

考虑设备性能变化与隐藏裂缝情景的 裂纹板材分块加工建模与算法设计

摘要

本文研究固定等大分块条件下裂纹板材的加工方式选择、异构设备分配及情景化评价问题。每块木板已被预先切分为大小相同的矩形木块，各木块加工后按照原位置重新组合；每个木块只能在不加工、普通加工和精密加工三种状态中选择一种。基础模型综合考虑普通设备与精密设备的能力差异、同类型设备之间的速度差异、普通木块与裂缝木块的加工时间差异、相邻木块双精加工奖励、单边精加工造成的精度不一致损失以及跨块裂缝额外损失，并在共同交付期限内最大化整件成品的总加工价值。

在此基础上，进一步将设备可用性、设备性能下降和隐藏裂缝视为情景化参数。每个情景对应一组未来可能发生的参数取值，同一加工方案可在多个情景下分别计算价值，从而观察算法在不同参数扰动强度下的表现差异和适用范围。后续算法基于该完整价值结构进行设计，并通过简单策略与自研启发式算法进行比较。

1 问题描述与建模边界

设原始木板已经被预先切分为规则网格中的若干个大小相同的矩形木块。木块保留其在原木板中的行、列位置；两个木块在原网格中共用一条边时称为相邻木块，只考虑上、下、左、右关系，不考虑斜对角关系。加工完成后，所有木块按照原位置重新组合为整件成品。

每个木块可以选择不加工、普通加工或精密加工。普通设备加工速度较快、加工增值较低，精密设备加工速度较慢、加工增值较高。同一类型的不同设备因机器老化程度不同可以具有不同速度，同一台设备处理普通木块和裂缝木块时的速度也不同。所有设备可以并行工作，但每台设备同一时刻最多处理一个木块，分配给同一设备的木块串行完成。

本文严格保留以下题干边界：

1. 木块划分为优化前给定的等大矩形网格，模型不决定切割位置、形状或尺寸；

2. 每个木块只能选择不加工、普通加工和精密加工之一，不设置先普通加工再精加工的工艺链；
3. 普通设备只执行普通加工，精密设备只执行精密加工；
4. 不假设加工能够修复裂缝，裂缝只影响木块价值、加工时间及跨块损失；
5. 木块一旦分配给某台设备加工，执行中不再考虑转移；
6. 情景只用于描述未来可能的设备状态和真实裂缝状态，不引入额外执行过程决策；
7. 不引入题干未给出的刀具切换、设备适配、主动裂缝检测等机制。

全文分为两个层次：

- **确定性基础模型：**依据当前已观测的裂缝和设备信息生成加工方案；
- **情景化评价模型：**将未来可能变化的设备与裂缝参数表示为情景，用多个梯度情景评价同一方案的适用表现。

2 确定性基础模型的分步建模

本节按照“对象属性-关系-决策-价值-汇总模型”的顺序建立确定性基础模型。该顺序也对应后续展示时的问题建模逻辑。

2.1 Step 1: 木块相关属性建模

原木板为宽 W 、长 H 的矩形区域。按照题意，木板只进行等分切块：将宽度方向等分为 m 份，将长度方向等分为 n 份，因此共得到 mn 个大小相同的矩形木块。

木板区域：

$$\Omega = [0, W] \times [0, H].$$

木块面积：

$$A = \frac{W}{m} \cdot \frac{H}{n} = \frac{WH}{mn}.$$

木块索引集合：

$$\mathcal{U} = \{(i, j) \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}.$$

其中 $u = (i, j) \in \mathcal{U}$ 表示木块位于宽度方向第 i 列、长度方向第 j 行，其区域表示为 B_u 。

木块区域：

$$B_{ij} = \left[\frac{(i-1)W}{m}, \frac{iW}{m} \right] \times \left[\frac{(j-1)H}{n}, \frac{jH}{n} \right].$$

基准价值： 由于所有木块大小相同，且题目未区分不同位置木材的初始材质差异，设每个木块不考虑裂缝时具有相同的基准价值 $\bar{v}$ 。

裂缝相关属性： 在木块属性层面，先不展开裂缝的几何计算，只记录裂缝对单块木块造成的影响。用 C_u 表示木块 u 中是否有裂缝：

$$C_u = \begin{cases} 1, & \text{木块 } u \text{ 中有裂缝,} \\ 0, & \text{木块 } u \text{ 中没有裂缝.} \end{cases}$$

用 $CS_u \in [0, 1]$ 表示木块 u 中裂缝的严重程度；因此裂缝后的木块固有价值为

$$v_u = \bar{v}(1 - CS_u).$$

这些裂缝属性如何由裂缝曲线与木块区域的空间关系得到，将在 Step 3 中给出。

相邻关系： 木块 u 的相邻木块集合定义为

$$\mathcal{N}_u = \{v \in \mathcal{U} \mid |i_u - i_v| + |j_u - j_v| = 1\}.$$

为避免重复计数，在 $\mathcal{U}$ 上规定字典序 $\prec$ 。全局相邻关系集合为

$$E = \{\{u, v\} \mid v \in \mathcal{N}_u, u \prec v\}.$$

对于 $\{u, v\} \in E$ ，公共边界记为

$$e_{uv} = \partial B_u \cap \partial B_v.$$

2.2 Step 2：设备相关属性建模

设备集合： 设全部设备集合为

$$\mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}.$$

设备分类： 普通设备集合与精密设备集合分别为

$$\mathcal{K}^O, \quad \mathcal{K}^P,$$

并满足

$$\mathcal{K}^O \cap \mathcal{K}^P = \emptyset, \quad \mathcal{K}^O \cup \mathcal{K}^P = \mathcal{K}.$$

普通设备只执行普通加工，精密设备只执行精密加工。

木块与设备对应： 用 $x_{u,k}$ 表示木块 u 是否分配给设备 k ：

$$x_{u,k} = \begin{cases} 1, & \text{木块 } u \text{ 分配给设备 } k, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

该变量是后续判断木块加工方式、设备负载以及总加工价值的核心决策变量。

设备原始性能： 设备 k 的原始加工速度记为

$$s_k,$$

它表示设备在处理无裂缝木块时的单位面积加工速度。同类型不同设备可以具有不同的 s_k ，反映机器老化、性能差异等因素。为保持模型简洁，设普通加工和精密加工的单位面积增值分别为

$$r^O, \quad r^P, \quad r^P > r^O.$$

也就是说，同类加工设备之间可以速度不同，但同一加工类型带来的单位面积增值相同。整块木板的交付工期记为 T 。所有设备并行加工，最终只要求被分配到各设备上的加工任务都能在工期 T 内完成。

u, k 对应的加工时间： 设备 k 加工木块 u 的预计时间定义为

$$\hat{t}_{u,k} = \frac{A}{s_k} (1 + \alpha C_u C S_u).$$

其中 $\alpha \geq 0$ 表示裂缝严重程度对加工时间的附加影响。当 $C_u = 0$ 时， $\hat{t}_{u,k} = A/s_k$ ；当 $C_u = 1$ 时，加工时间随裂缝严重程度 $C S_u$ 增大而延长。

u, k 对应的加工增值： 若木块 u 分配给普通设备，则获得普通加工增值；若分配给精密设备，则获得精密加工增值。定义

$$\hat{g}_{u,k} = \begin{cases} A r^O, & k \in \mathcal{K}^O, \\ A r^P, & k \in \mathcal{K}^P. \end{cases}$$

因此 $x_{u,k} = 1$ 时，设备 k 对木块 u 带来的加工增值为 $\hat{g}_{u,k} x_{u,k}$ 。

2.3 Step 3: 裂缝关系建模

裂缝集合： 设木板中的潜在裂缝集合为

$$\mathcal{C} = \{1, 2, \dots, C\}.$$

单条裂缝属性： 暂时只考虑每条裂缝 c 的两个属性：

$$\Gamma_c, \quad D_c.$$

其中 $\Gamma_c \subseteq \Omega$ 表示裂缝 c 在木板全局坐标系中的曲线， $D_c \geq 0$ 表示裂缝 c 的深度。

块内裂缝长度： 裂缝 c 位于木块 u 内部的有效长度为

$$\ell_{c,u} = \text{Length}(\Gamma_c \cap \text{int}(B_u)).$$

裂缝-木块关联： 给定几何误差阈值 $\varepsilon > 0$ ，定义裂缝是否经过木块 u ：

$$\delta_{c,u} = \begin{cases} 1, & \ell_{c,u} > \varepsilon, \text{ 裂缝 } c \text{ 经过木块 } u, \\ 0, & \ell_{c,u} \leq \varepsilon, \text{ 裂缝 } c \text{ 未经过木块 } u. \end{cases}$$

因此木块 u 是否含裂缝可由所有裂缝与该木块的关联关系汇总得到：

$$C_u = \mathbb{I} \left(\sum_{c \in \mathcal{C}} \delta_{c,u} \geq 1 \right)$$

得到。在确定性基础模型中， C_u 即由当前输入数据中的裂缝集合计算得到。

块内严重程度与价值损失： 裂缝带来的价值损失来自裂缝对木块内部结构和外观完整性的破坏。对于裂缝 c ，其在木块 u 内部的有效长度为 $\ell_{c,u}$ ，裂缝自身深度为 D_c 。将所有经过木块 u 的裂缝按“深度 $\times$ 块内长度”求和，得到木块 u 的原始裂缝破坏量：

$$R_u = \sum_{c \in \mathcal{C}} \delta_{c,u} D_c \ell_{c,u}.$$

为使严重程度落在 $[0, 1]$ 内，设归一化常数 $R_{\max} > 0$ ，定义

$$CS_u = \min \left\{ 1, \frac{R_u}{R_{\max}} \right\}.$$

其中 $R_{\max}$ 可取实验样本中 R_u 的最大值，或根据木块尺寸和最大裂缝深度预先给定。当 $CS_u = 0$ 时表示无裂缝影响， $CS_u = 1$ 时表示该木块达到最大裂缝破坏程度。于是裂缝后的木块固有价值为

$$v_u = \bar{v}(1 - CS_u).$$

若实验数据直接给出裂缝严重程度，则可直接将 CS_u 作为输入参数。

跨块裂缝判定： 对于相邻木块 $\{u, v\} \in E$ ，定义裂缝 c 是否跨越二者公共边界：

$$\kappa_{c,u,v} = \begin{cases} 1, & \begin{aligned} & \Gamma_c \cap \text{int}(B_u) \neq \emptyset, \\ & \Gamma_c \cap \text{int}(B_v) \neq \emptyset, \\ & \Gamma_c \cap \text{relint}(e_{uv}) \neq \emptyset, \end{aligned} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

若裂缝跨越相邻木块边界，则重新拼接后可能形成跨接缝的连续裂缝，从而产生额外损失。这里的损失不宜用裂缝在公共边界上的长度刻画，因为一条普通裂缝曲线与公共边界通常只相交于点。同时，裂缝在木块内部造成的长度、深度影响已经通过 CS_u 进入木块实际价值，因此这里仅刻画“裂缝跨越相邻边界”这一事件带来的额外损失。于是相邻木块 u, v 之间由跨块裂缝产生的总额外损失为

$$L_{uv} = \lambda_b \sum_{c \in \mathcal{C}} \kappa_{c,u,v},$$

其中 $\lambda_b \geq 0$ 表示每出现一条跨越相邻边界的裂缝时产生的额外损失系数。

2.4 Step 4: 木块与设备分配关系建模

唯一分配约束： 每块木块最多分配给一台设备：

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} x_{u,k} \leq 1, \quad \forall u \in \mathcal{U}.$$

加工状态变量： 由设备类型可得到木块的普通加工、精密加工和不加工状态：

$$y_u^O = \sum_{k \in \mathcal{K}^O} x_{u,k}, \quad y_u^P = \sum_{k \in \mathcal{K}^P} x_{u,k}, \quad y_u^0 = 1 - y_u^O - y_u^P.$$

因此

$$y_u^0 + y_u^O + y_u^P = 1, \quad \forall u \in \mathcal{U}.$$

加工状态编码： 为了在展示中直观表示加工方式，可定义加工状态编码

$$q_u = y_u^O + 2y_u^P.$$

因此

$$q_u = \begin{cases} 0, & \text{木块 } u \text{ 不加工,} \\ 1, & \text{木块 } u \text{ 进行普通加工,} \\ 2, & \text{木块 } u \text{ 进行精密加工.} \end{cases}$$

设备时间约束： 每台设备上的木块串行加工，所有设备并行加工。由于只关心整块木板最终何时可以组装完成，因此每台设备被分配任务的总加工时间均不能超过共同工期 T ：

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} \hat{t}_{u,k} x_{u,k} \leq T, \quad \forall k \in \mathcal{K}.$$

该约束等价于要求加工阶段的完工时间不超过 T 。

2.5 Step 5: 增值与损失价值建模

价值项分为三部分：设备加工增值、相邻精加工组合价值、以及跨块裂缝额外损失。

(1) 设备加工增值： 只有普通加工和精密加工会带来加工增值。由于本文设同一加工类型的单位面积增值固定，木块 u 的加工增值为

$$Ar^O y_u^O + Ar^P y_u^P.$$

所有木块的设备加工总增值为

$$V^{\text{proc}} = \sum_{u \in \mathcal{U}} (Ar^O y_u^O + Ar^P y_u^P).$$

(2) 相邻加工状态带来的奖励与损失：对于相邻木块 $\{u, v\} \in E$ ，若二者均精密加工，则获得组合奖励。引入 0-1 变量 h_{uv} 表示二者是否均精密加工，并用以下线性约束刻画：

$$\begin{aligned} h_{uv} &\leq y_u^P, \\ h_{uv} &\leq y_v^P, \\ h_{uv} &\geq y_u^P + y_v^P - 1, \end{aligned} \quad \forall \{u, v\} \in E.$$

当 $y_u^P, y_v^P \in \{0, 1\}$ 时，上述约束等价于 “ $h_{uv} = 1$ 当且仅当 u, v 均精密加工”。双精加工带来的总奖励为

$$V^{\text{same}} = \sum_{\{u, v\} \in E} b_{uv} h_{uv}.$$

若二者中恰有一块精密加工，则因加工精度不一致产生损失。定义

$$m_{uv} = \begin{cases} 1, & y_u^P + y_v^P = 1, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

模型中用

$$m_{uv} = y_u^P + y_v^P - 2h_{uv}, \quad \forall \{u, v\} \in E$$

表示 “恰有一块精加工”。精度不一致带来的总损失为

$$V^{\text{diff}} = \sum_{\{u, v\} \in E} p_{uv} m_{uv}.$$

后续目标函数中不再将二者合并为一个净价值项，而是将相邻木块均精密加工带来的增值 V^{same} 与精度不一致带来的损失 V^{diff} 分开写出。

(3) 跨块裂缝额外损失：若裂缝跨越相邻木块的公共边界，则重新拼接后会产生额外损失。总跨块裂缝损失为

$$V^L = \sum_{\{u, v\} \in E} L_{uv}.$$

该项在给定裂缝观测和固定分块后为常数，但它影响最终成品价值，因此在目标函数中保留。

2.6 Step 6: 目标函数与约束汇总

目标函数： 确定性基础模型的目标是在设备时间限制下最大化整块木板重新组合后的总价值：

$$\max Z^{\text{det}} = \sum_{u \in \mathcal{U}} v_u + V^{\text{proc}} + V^{\text{same}} - V^{\text{diff}} - V^L.$$

其中 Z^{det} 表示确定性基础模型下的目标函数值，上标 det 来自deterministic，用于和后文不确定情景模型的目标值区分。

展开形式： 展开可得

$$\begin{aligned} \max \quad Z^{\text{det}} = & \sum_{u \in \mathcal{U}} v_u + \sum_{u \in \mathcal{U}} (Ar^O y_u^O + Ar^P y_u^P) \\ & + \sum_{\{u,v\} \in E} b_{uv} h_{uv} - \sum_{\{u,v\} \in E} p_{uv} m_{uv} - \sum_{\{u,v\} \in E} L_{uv}. \end{aligned}$$

约束汇总： 满足

$$\begin{aligned} y_u^O &= \sum_{k \in \mathcal{K}^O} x_{u,k}, & \forall u, \\ y_u^P &= \sum_{k \in \mathcal{K}^P} x_{u,k}, & \forall u, \\ y_u^0 + y_u^O + y_u^P &= 1, & \forall u, \\ \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{u,k} &\leq 1, & \forall u, \\ \sum_{u \in \mathcal{U}} \hat{t}_{u,k} x_{u,k} &\leq T, & \forall k, \\ h_{uv} &\leq y_u^P, & \forall \{u, v\} \in E, \\ h_{uv} &\leq y_v^P, & \forall \{u, v\} \in E, \\ h_{uv} &\geq y_u^P + y_v^P - 1, & \forall \{u, v\} \in E, \\ m_{uv} &= y_u^P + y_v^P - 2h_{uv}, & \forall \{u, v\} \in E, \\ x_{u,k}, y_u^0, y_u^O, y_u^P &\in \{0, 1\}, & \forall u, k, \\ h_{uv}, m_{uv} &\in \{0, 1\}, & \forall \{u, v\} \in E. \end{aligned}$$

3 不确定因素及情景表示

3.1 情景集合

情景集合： 设不确定情景集合为

$$\mathcal{S} = \{1, 2, \dots, S\},$$

其中每个情景 $\omega \in \mathcal{S}$ 表示一组参数扰动。本文不为情景设置发生概率，而是按照扰动强度构造若干典型场景，例如基准场景、轻度扰动场景、中度扰动场景和重度扰动场景。这样做的目的不是计算随机意义下的期望最优解，而是分析算法在不同输入条件下的表现变化。

情景包含的信息： 一个情景同时描述以下信息：

- 设备是否故障、故障后的恢复时刻或剩余可用时间；
- 未完全失效设备的性能下降程度；
- 初始规划时尚未发现的真实块内裂缝；
- 初始规划时尚未发现的真实跨块裂缝。

3.2 设备故障与性能下降

设备可用标志： 情景 ω 下，设备 k 是否可用于完成本批木块加工由

$$a_k^\omega \in \{0, 1\}$$

表示。若 $a_k^\omega = 1$ ，表示设备在该情景下可用；若 $a_k^\omega = 0$ ，表示设备在该情景下不可用。

剩余可用时间： 设备在情景 ω 下的可用加工时间记为

$$H_k^\omega = a_k^\omega T.$$

也可以根据设备维护计划或故障持续时间直接给定 H_k^ω 。在本文的简化情景评价中，若设备不可用，则 $H_k^\omega = 0$ 。

性能保持系数： 设性能保持系数为

$$\eta_k^\omega \in (0, 1],$$

其中 $\eta_k^\omega = 1$ 表示性能正常， $\eta_k^\omega < 1$ 表示性能下降。完全故障由 $a_k^\omega = 0$ 表示，不需要令 $\eta_k^\omega = 0$ ，从而避免除零。

3.3 隐藏裂缝

初始观测裂缝： 初始规划只能使用已观测裂缝状态

$$C_u, \quad CS_u, \quad L_{uv}.$$

情景真实裂缝： 情景 ω 下的真实裂缝状态记为

$$C_u^\omega, \quad CS_u^\omega, \quad L_{uv}^\omega.$$

隐藏裂缝含义： 隐藏裂缝意味着可能出现

$$C_u = 0, \quad C_u^\omega = 1,$$

或者

$$L_{uv} = 0, \quad L_{uv}^\omega > 0.$$

情景加工时间： 情景 ω 下设备 k 完整加工木块 u 所需时间为

$$t_{u,k}^{\omega} = \frac{A}{\eta_k^{\omega} s_k} (1 + \alpha C_u^{\omega} C S_u^{\omega}).$$

隐藏裂缝既可能降低实际固有价值，也可能延长加工时间。

情景固有价值： 令

$$v_u^{\omega} = \bar{v}(1 - C S_u^{\omega}).$$

本文不假设精密加工或普通加工能够修复隐藏裂缝。

4 情景化方案评价模型

本节不再引入执行过程中的重新决策，而是采用更简洁的情景化理解：基础确定性参数给出当前可观测工况，情景参数给出未来可能发生的一组参数取值。同一加工方案在不同情景下会得到不同价值，因此可以用多情景结果评价算法对设备扰动和裂缝扰动的适用范围。

基础参数与情景参数： 记基础确定性参数集合为

$$\Theta = (W, H, m, n, \mathcal{U}, E, \mathcal{K}, s_k, \bar{v}, r^O, r^P, b_{uv}, p_{uv}, \alpha, T).$$

情景 ω 下的不确定参数集合记为

$$\Xi^{\omega} = (a_k^{\omega}, \eta_k^{\omega}, C_u^{\omega}, C S_u^{\omega}, L_{uv}^{\omega}).$$

其中 Θ 描述所有情景共用的问题结构， Ξ^{ω} 描述第 ω 种未来可能发生的设备状态和真实裂缝状态。

同一方案的情景价值： 设某一算法基于当前观测数据生成加工方案

$$x = \{x_{u,k}\}, \quad y^O = \{y_u^O\}, \quad y^P = \{y_u^P\}.$$

该方案在情景 ω 下的价值记为

$$Z^{\omega}(x) = Z(x; \Theta, \Xi^{\omega}).$$

具体地，

$$\begin{aligned} Z^{\omega}(x) = & \sum_{u \in \mathcal{U}} v_u^{\omega} + \sum_{u \in \mathcal{U}} (A r^O y_u^O + A r^P y_u^P) \\ & + \sum_{\{u,v\} \in E} (b_{uv} h_{uv} - p_{uv} m_{uv} - L_{uv}^{\omega}), \end{aligned}$$

其中

$$v_u^\omega = \bar{v}(1 - CS_u^\omega).$$

注意：同一方案 x 在不同情景下不重新选择设备分配，只是用不同情景参数计算其实际价值。

情景下加工时间与可行性： 若情景 ω 下设备 k 可用，即 $a_k^\omega = 1$ ，则

$$t_{u,k}^\omega = \frac{A}{\eta_k^\omega s_k} (1 + \alpha C_u^\omega CS_u^\omega).$$

若 $a_k^\omega = 0$ ，则设备 k 在该情景下不可用，分配到该设备的加工任务无法按原计划完成。若希望方案在所有情景下都满足工期，可进一步要求

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} t_{u,k}^\omega x_{u,k} \leq T, \quad \forall k \in \mathcal{K}, \omega \in \mathcal{S}, a_k^\omega = 1.$$

若不要求所有情景严格可行，也可以将超时或设备不可用导致的影响作为情景评价中的损失项处理。

多情景评价指标： 对同一方案 x ，逐个情景计算

$$Z^\omega(x), \quad \omega \in \mathcal{S}.$$

其中最坏情景价值为

$$Z^{\text{worst}}(x) = \min_{\omega \in \mathcal{S}} Z^\omega(x).$$

不同情景之间的波动范围可表示为

$$\Delta Z(x) = \max_{\omega \in \mathcal{S}} Z^\omega(x) - \min_{\omega \in \mathcal{S}} Z^\omega(x).$$

若某算法在轻度扰动下价值下降较小、在重度扰动下仍能保持较高最坏情景价值，则说明该算法对相应参数扰动具有较好的适用性。

5 实验设计与评价指标

5.1 确定性基础实验

比较方法： 基础实验应至少比较以下方法：

1. 单块加工增值最高优先策略；
2. 单位预计加工时间增值最高优先策略。
3. 动态边际收益贪心策略；

4. 裂纹-邻域感知的自适应贪心局部搜索算法。

控制变量： 在固定其他因素时，分别改变：

- 木板规模：网格行数、列数及木块数量；
- 裂缝分布：稀疏、均匀、局部聚集、跨块裂缝较多；
- 设备性能：设备数量、普通/精密设备比例、同类设备速度差异；
- 时间限制：宽松、一般、紧张。

5.2 情景化参数实验

扩展变量： 情景化实验进一步改变：

- 设备不可用数量及不可用设备类型；
- 性能保持系数 η_k^w ；
- 隐藏裂缝数量、位置和严重程度；
- 跨块裂缝损失强度；
- 情景梯度，例如基准、轻度扰动、中度扰动和重度扰动。

评价指标： 评价指标包括：

- 各情景下的总价值；
- 最坏情景总价值；
- 不同情景之间的价值波动范围；
- 相对于确定性观测方案的价值损失；
- 小规模实例中相对自编精确回溯结果的差距；
- 在截止时间前完成加工的木块数量；
- 普通设备和精密设备利用率；
- 各算法运行时间；
- 随扰动强度增加时算法结果的稳定性。

6 模型性质与注意事项

6.1 复杂性来源

组合复杂性： 即使不考虑不确定性，基础问题也同时包含：

- 每个木块的三状态选择；
- 异构设备分配与多背包容量约束；
- 相邻木块之间的二元耦合收益。

因此它可视为带图相邻收益的异构广义分配问题，已经具有组合优化复杂性。加入多情景评价后，同一方案需要在多个参数组合下重复计算价值，评价工作量大致随情景数线性增长。

6.2 避免将情景当作已知事实

信息边界： 初始方案只能使用 C_u 等当前已知数据，不能直接使用 C_u^ω 。情景 ω 表示未来可能发生的一组参数取值，而不是当前已经确定发生的事实。因此，算法应先基于当前观测参数生成方案，再用多个情景评价同一方案的表现；不应为每个情景单独生成一套完全不同的方案并将其视为现实可执行方案。

6.3 固定裂缝损失与决策相关影响

固定价值项： 在给定情景下，

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} v_u^\omega \quad \text{和} \quad \sum_{\{u,v\} \in E} L_{uv}^\omega$$

是该情景的固定价值项。它们影响最终报告价值和不同情景的好坏，但对同一情景中的设备分配不产生直接边际收益。裂缝仍会通过加工时间 $t_{u,k}^\omega$ 改变设备容量和加工选择。在题目没有说明裂缝损失随加工方式改变时，不应擅自将精密加工解释为裂缝修复。

6.4 模型适用范围

适用条件： 该模型适用于：

- 木块已经按固定等大网格划分；
- 全部木块在同一时刻可加工；
- 不考虑设备切换时间和复杂工艺先后关系；
- 不确定因素可以通过有限情景近似。

若未来需要研究加工工序链、刀具切换、设备维护决策或模型主动检测裂缝，则需建立新的扩展模型；这些内容不属于本文当前题意范围。

7 结论

模型扩展： 本文在原确定性设备分配模型基础上，将设备可用性、设备性能下降和隐藏裂缝表示为情景化参数，并用不同梯度情景下的价值表现评价同一加工方案。该扩展没有改变固定等大分块、三种加工状态和原位置重新组合等题干核心设定。

求解逻辑： 确定性模型用于描述基础设备分配和加工状态选择；情景化模型用于评价同一方案在不同未来参数下的表现。通过比较各算法在基准、轻度扰动、中度扰动和重度扰动下的价值下降幅度，可以判断算法在不同板材规模、裂缝分布、设备性能和工期要求下的适用范围。